Trikampių lygumas ir jo taikymai

Antrasis temos karkaso variantas

Andrius Berniukevičius

Vilniaus licėjus

Įvadas

Kaip iš kelių žinomų atkarpų ar kampų lygybių gauti naujų? Šiame lape mokysimės pasirinkti ir palyginti trikampius, o gautas išvadas taikysime kitiems uždaviniams.

Jau žinome du trikampių lygumo požymius: pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų; pagal kraštinę ir du kampus prie jos. Taip pat žinome gretutinių ir kryžminių kampų savybes ir trikampio nelygybę: trikampis su kraštinėmis a, b, c egzistuoja tada ir tik tada, kai kiekviena kraštinė mažesnė už kitų dviejų sumą. Remsimės ir įprastomis elementariosios geometrijos konstrukcijomis: atkarpos vidurio tašku, kampo pusiaukampine, kampo ir atkarpos atidėjimu (į nurodytą tiesės pusę tai galima padaryti vieninteliu būdu), taip pat tuo, kad per tašką galima nubrėžti vieną duotai tiesei statmeną tiesę. Šios konstrukcijos čia laikomos pradinėmis žiniomis. Paskutinįjį faktą tuo atveju, kai taškas nepriklauso tiesei, vėliau įrodysime (4.7 uždavinys).

Naudosimės ir akivaizdžiais taškų išsidėstymo faktais. Dvi skirtingos tiesės turi ne daugiau kaip vieną bendrą tašką. Jei taškas B yra atkarpoje AC, tai $AC = AB + BC$. Atkarpa, jungianti taškus, esančius skirtingose tiesės pusėse, tą tiesę kerta. Sakome, kad spindulys CD eina kampo BCE viduje, jei taškas D yra toje pačioje tiesės CE pusėje kaip B ir toje pačioje tiesės CB pusėje kaip E. Tada $\angle BCE = \angle BCD + \angle DCE$, todėl kiekvienas iš kampų BCD ir DCE mažesnis už kampą BCE, o spindulys CD kerta atkarpą BE.

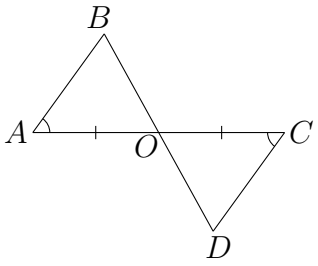
Trikampio kampų sumos šiame dokumente nenaudojame. Žvaigždutė prie uždavinio numerio žymi sunkesnį uždavinį. Kai brėžinio nėra, nubraižykite jį patys.

1. Lygumo įrodymo užrašymas

Lygių trikampių atitinkamos kraštinės ir kampai lygūs. Užraše $\triangle ABC = \triangle DEF$ atitinka tose pačiose vietose esančios viršūnės: A ir D, B ir E, C ir F. Šiame skyriuje lygius trikampius dar rasime brėžinyje; vėliau juos teks susikurti patiems.

Uždavinys 1.1. Kiekviename brėžinyje vienodais brūkšneliais pažymėtos atkarpos yra lygios, o vienodais lankeliais pažymėti kampai yra lygūs. Pažymėtas atkarpų susikirtimo taškas priklauso abiem atkarpoms. Remdamiesi šiais duomenimis, raskite po du lygius trikampius ir pagrįskite jų lygumą. Atkreipkite dėmesį į bendrus elementus ir kryžminius kampus: jie atskirai nepažymėti kaip lygūs, todėl paaiškinkite, kodėl jie lygūs. Naudokite tik du jau žinomus lygumo požymius. Pirmasis punktas – pavyzdys. Atitinkamas viršūnes užrašykite ta pačia tvarka.

(1)

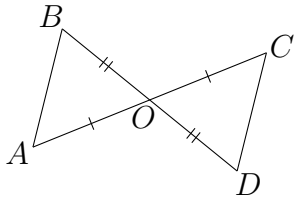


Palyginkime trikampius AOB ir COD:

- $AO = CO$ (duota, pažymėta vienu brūkšneliu);
- $\angle BAO = \angle DCO$ (duota, pažymėta vienu lankeliu);
- $\angle AOB = \angle COD$ (kryžminiai kampai).

Lygūs kampai yra prie atitinkamai lygių kraštinių AO ir CO. Todėl $\triangle AOB = \triangle COD$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos.

(2)



Palyginkime trikampius _____ ir _____:

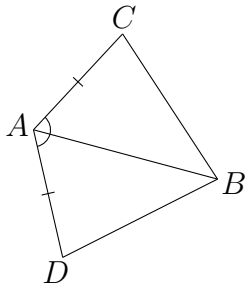
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Todėl △_____ = △_____ pagal . . . . . .

(3)



Palyginkime trikampius _____ ir _____:

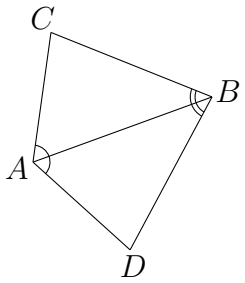
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Todėl △_____ = △_____ pagal . . . . . .

(4)



Įrodymas:

. . . . . .

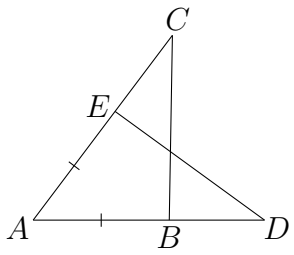
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(5)



Duota: $AB = AE$ ir $AC = AD$.

Įrodymas:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

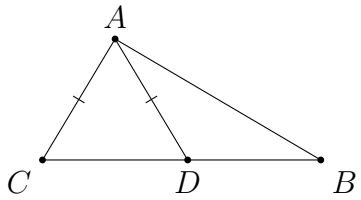
Uždavinys 1.2. Žinoma, kad $\triangle ABC = \triangle PQR$. Kurios kraštinės atitinka AB ir AC? Kurie kampai atitinka $\angle ABC$ ir $\angle BAC$? Užrašykite likusių atitinkamų kraštinių ir kampų lygybes.

Uždavinys 1.3. Duota $AB = FE$, $AC = FD$, $\angle BAC = \angle EFD$. Įrodykite, kad trikampiai ABC ir FED lygūs. Kuri kraštinė lygi BC?

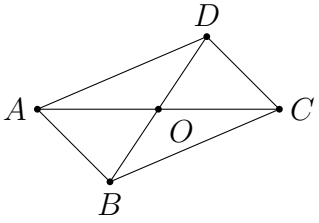
Uždavinys 1.4. Trikampiuose ABC ir KLM žinoma: $AB = KL$, $\angle BAC = \angle LKM$, $\angle ABC = \angle KLM$. Įrodykite, kad trikampiai lygūs, ir nurodykite AC atitinkančią kraštinę.

Uždavinys 1.5. Mokinys tvirtina: „Jeigu $AB = DE$, $AC = DF$ ir $\angle ABC = \angle DEF$, tai trikampiai lygūs pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų.“ Paaiškinkite, kodėl nurodytu požymiu taip remtis negalima. Ar užtektų papildomos sąlygos $\angle BAC = \angle EDF$?

Uždavinys 1.6. Ar iš dviejų kraštinių ir kampo, kuris nėra tarp jų, lygybės išplaukia trikampių lygumas? Ištirkite tokį pavyzdį. Pasirinkite taškus A, C, D, nesančius vienoje tiesėje, taip, kad $AC = AD$, ir pratęskite atkarpą CD už taško D iki taško B. Kurios trikampių ABC ir ABD kraštinės ir kampai lygūs? Ar šie trikampiai lygūs?



Uždavinys 1.7. Atkarpos AC ir BD kertasi taške O. Duota $AO = OC$ ir $BO = OD$. Įrodykite, kad $AB = CD$ ir $AD = CB$. Raskite dar dvi lygių trikampių poras, kurių viršūnė nėra taškas O, ir pagrįskite jų lygumą.



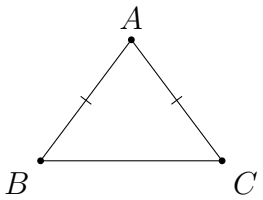
Uždavinys 1.8. Taškas D yra trikampio ABC kraštinėje BC, $AB = AC$, o AD yra kampo BAC pusiaukampinė. Įrodykite, kad $BD = DC$ ir $AD \perp BC$.

2. Lygiašonis trikampis

Kur einame. Iki šiol lygius trikampius radome brėžinyje. Dabar patys nuspręsime, kokią liniją nubrėžti, kad atsirastų du lygūs trikampiai: lygiašoniame trikampyje tokia linija yra pusiaukampinė iš viršūnės.

Atkreipkite dėmesį ir į kitą gudrybę: trikampį galima palyginti su juo pačiu, tik viršūnes surašius kita tvarka (2.7 uždavinys).

Apibrėžimas 2.1. Trikampis, kurio dvi kraštinės lygios, vadinamas *lygiašoniu*. Šios kraštinės vadinamos šoninėmis, o trečioji – pagrindu.



Uždavinys 2.2. Trikampyje ABC duota $AB = AC$. Nurodykite pagrindą ir kampus prie pagrindo. Ar trikampis, kurio visos kraštinės lygios, atitinka apibrėžimą? Ar galima pasirinkti bet kurią jo kraštinę pagrindu?

Uždavinys 2.3*. Lygiašonio trikampio perimetras yra 20 cm, o viena kraštinė lygi 6 cm. Raskite likusių dviejų kraštinių ilgius.

Atraminis uždavinys 2.4 (Lygiašonio trikampio kampų prie pagrindo savybė)**.** Nubrėžkite lygiašonio trikampio kampo tarp šoninių kraštinių pusiaukampinę ir įrodykite, kad kampai prie pagrindo lygūs.

Uždavinys 2.5. Trikampyje ABC duota $AB = AC$. Raskite $\angle ACB$, jei $\angle ABC = 38°$. Ar iš šių duomenų išplaukia, kad $AB = BC$?

Uždavinys 2.6. Trikampyje PQR duota $PQ = QR$, $\angle QPR = 2x+10°$, $\angle PRQ = 3x - 5°$. Raskite x ir abu nurodytus kampus.

Atraminis uždavinys 2.7 (Lygiašonio trikampio požymis)**.** Įrodykite: jei du trikampio kampai lygūs, tai prieš juos esančios kraštinės lygios.

Uždavinys 2.8. Trikampyje ABC žinoma, kad $\angle ABC = \angle BCA$ ir $AB = 7$ cm. Raskite AC.

Uždavinys 2.9. Trikampyje KLM žinoma, kad $\angle KLM = \angle LKM$. Kurios dvi trikampio kraštinės lygios? Paaiškinkite, kodėl kampai K ir M nebūtinai lygūs.

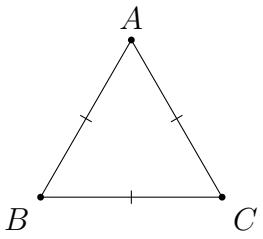
Atraminis uždavinys 2.10. Trikampyje ABC duota $AB = AC$, o M yra BC vidurio taškas. Įrodykite, kad pusiaukraštinė AM yra ir aukštinė, ir kampo BAC pusiaukampinė.

Uždavinys 2.11. Trikampyje ABC duota $AB = AC$, $BM = MC$ ir $\angle BAM = 27°$. Raskite $\angle MAC$ ir $\angle AMB$.

Uždavinys 2.12. Trikampyje ABC duota $AB = AC$, D yra kraštinėje BC ir $AD \perp BC$. Įrodykite, kad $BD = DC$ ir $\angle BAD = \angle DAC$.

Uždavinys 2.13. Trikampyje ABC duota $AB = AC$. Kampų ABC ir ACB pusiaukampinės kerta kraštines AC ir AB atitinkamai taškuose D ir E. Įrodykite, kad $BD = CE$.

Apibrėžimas 2.14. Trikampis, kurio visos trys kraštinės lygios, vadinamas *lygiakraščiu*.



Uždavinys 2.15. Ar kiekvienas lygiakraštis trikampis yra lygiašonis? Ar kiekvienas lygiašonis yra lygiakraštis? Pateikite pavyzdį arba paaiškinkite.

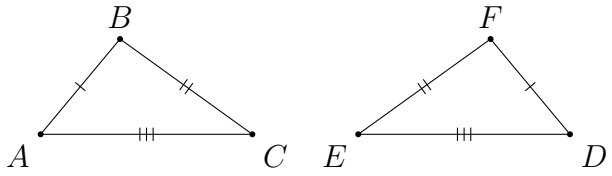
Atraminis uždavinys 2.16 (Lygiakraščio trikampio savybė ir požymis)**.** Įrodykite: lygiakraščio trikampio visi kampai lygūs; jei visi trikampio kampai lygūs, tai trikampis lygiakraštis.

Uždavinys 2.17. Trikampyje ABC duota $AB = BC = CA$. Palyginkite $\angle BAC$ ir $\angle BCA$. Ar iš čia galima teigti, kad abu šie kampai yra po $60°$, nepasitelkus papildomo fakto?

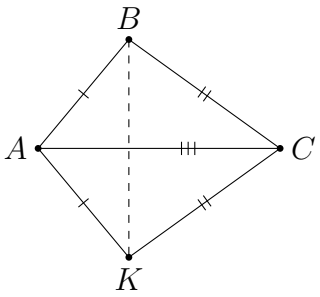
3. Trečiasis trikampių lygumo požymis

Kur einame. Abiem žinomiems požymiams reikėjo kampų. Ar trikampį nusako vien jo kraštinės? Įrodymo idėja tokia: du trikampius sustatome taip, kad susidarytų du lygiašoniai trikampiai su bendru pagrindu, ir pasiremiame jų kampais prie pagrindo. Šį derinį vėl sutiksime vidurio statmens skyriuje. Įrodyme teks nagrinėti kelis taškų išsidėstymo atvejus: brėžinys rodo tik vieną iš jų.

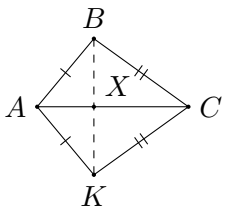
Atraminis uždavinys 3.1* (Trikampių lygumo požymis pagal tris kraštines)**.** Duoti trikampiai ABC ir DEF, kurių $AB = DF$, $BC = FE$ ir $AC = DE$. Lygios kraštinės pažymėtos vienodu brūkšnelių skaičiumi. Įrodysime, kad šie trikampiai lygūs.



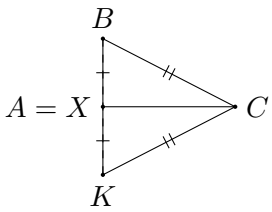
a) Kitoje tiesės AC pusėje nei taškas B atidėkite kampą CAK, lygų kampui EDF, o jo kraštinėje – atkarpą $AK = DF$. Nubrėžkite atkarpas KC ir BK. Įrodykite, kad $\triangle AKC = \triangle DFE$, ir iš čia išveskite, kad $AK = AB$ ir $CK = CB$.



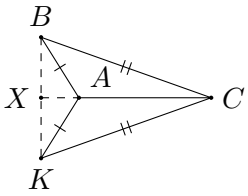
b) Taškai B ir K yra skirtingose tiesės AC pusėse, todėl atkarpa BK kerta šią tiesę; sankirtos tašką pažymėkite X. Įrodykite, kad $\angle ABC = \angle AKC$, atskirai išnagrinėdami tris atvejus: X yra tarp A ir C; X sutampa su A arba su C; X yra už atkarpos AC.



1 atvejis



2 atvejis

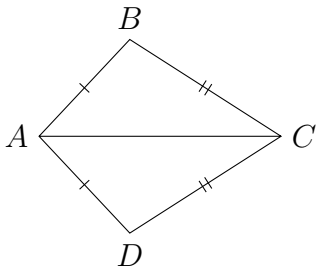


3 atvejis

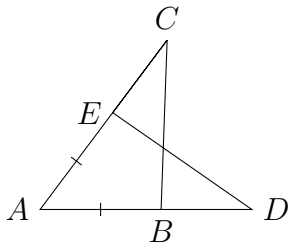
c) Įrodykite, kad $\triangle ABC = \triangle AKC$, ir išveskite, kad $\triangle ABC = \triangle DFE$. Lygybę užrašykite nurodydami atitinkamas viršūnes ta pačia tvarka.

Uždavinys 3.2. Kiekviename brėžinyje raskite du lygius trikampius ir pagrįskite jų lygumą pagal tris kraštines. Atitinkamas viršūnes užrašykite ta pačia tvarka.

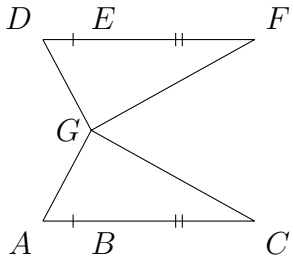
a) $AB = AD$, $CB = CD$.



b) Taškai A, B, D yra vienoje tiesėje, B yra tarp A ir D; taškai A, E, C yra vienoje tiesėje, E yra tarp A ir C. Duota $AB = AE$, $AC = AD$ ir $BC = DE$. Ar duomuo $BC = DE$ būtinas? Įrodykite trikampių lygumą juo nesinaudodami.



c) Taškai A, B, C yra vienoje tiesėje, o D, E, F – kitoje; B yra tarp A ir C, E – tarp D ir F. Duota $AB = DE$, $BC = EF$, $AG = DG$ ir $CG = FG$.



Uždavinys 3.3. Duota $AB = PR$, $BC = RQ$, $CA = QP$. Užrašykite trikampių ABC ir PQR lygumą taip, kad viršūnės atitiktų, ir nurodykite požymį.

Uždavinys 3.4. Atkarpos AC ir BD kertasi taške O. Duota $AB = CD$ ir $AD = CB$. Įrodykite, kad $\angle BAD = \angle DCB$, $\angle ABD = \angle CDB$ ir $\angle ADB = \angle CBD$.

Pastaba. Kai išmoksime lygiagrečių tiesių požymius, iš paskutinių dviejų lygybių gausime $AB \parallel CD$ ir $AD \parallel BC$. Tai bus lygiagretainio požymių pagrindas.

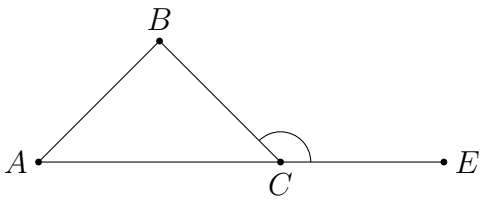
Uždavinys 3.5*. Nubraižykite atkarpą AB ir tašką C, nepriklausantį tiesei AB. Kitoje tiesės AB pusėje skriestuvu raskite tašką D, kuriam $AD = AC$, $BD = BC$. Pagrįskite, kad toks taškas egzistuoja ir kad $\triangle ABC = \triangle ABD$. Kiek tokių taškų D gali būti toje pusėje?

4. Trikampio priekampis

Kur einame. Iki šiol įrodinėjome tik lygybes. Dabar pirmą kartą įrodysime kampų nelygybę. Pagrindinis įrankis – *pusiaukraštinės pratęsimas dvigubai*: pratęsę pusiaukraštinę už kraštinės vidurio tiek pat, gauname naują trikampį, lygų vienai pradinio trikampio daliai, ir

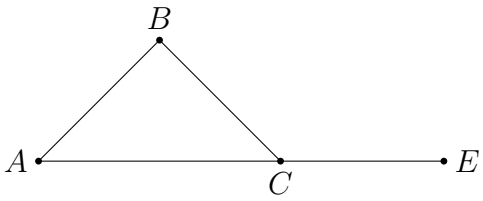
taip „perkeliame“ kampą į kitą vietą. Šį metodą dar panaudosime 4.8* uždavinyje.

Apibrėžimas 4.1. Trikampio *priekampis* yra kampas, gretutinis trikampio vidaus kampui. Pavyzdžiui, jei taškas E yra tiesėje AC už taško C, tai $\angle BCE$ yra trikampio ABC priekampis prie viršūnės C.

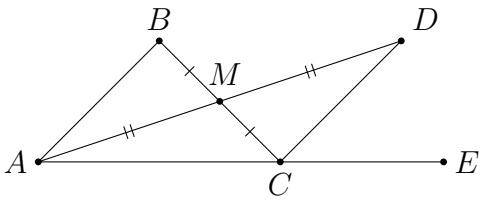


Uždavinys 4.2. Nubrėžkite trikampį ABC, pratęskite AC už C ir pažymėkite priekampį. Kuris trikampio kampas yra jam gretutinis? Kurie du trikampio kampai nėra jam gretutiniai?

Atraminis uždavinys 4.3* (Trikampio priekampio nelygybė)**.** Duotas trikampis ABC ir jo priekampis BCE: kraštinė AC pratęsta už viršūnės C iki taško E. Įrodykite, kad šis priekampis didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio kampą.

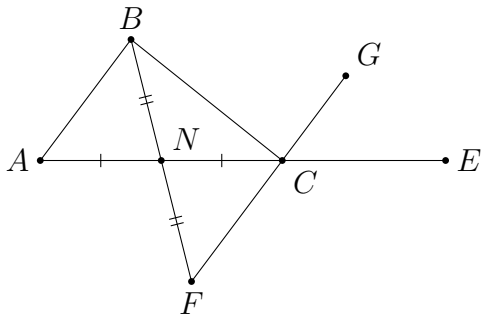


a) Pažymėkite kraštinės BC vidurio tašką M. Pratęskite atkarpą AM už M iki taško D taip, kad $MD = MA$, ir nubrėžkite CD, kaip parodyta brėžinyje. Įrodykite, kad $\triangle ABM = \triangle DCM$.



b) Įrodykite, kad spindulys CD eina kampo BCE viduje, ir išveskite, kad $\angle BCE > \angle ABC$.

c) Panašią konstrukciją atlikite su kraštine AC: naujame brėžinyje pažymėkite jos vidurio tašką N, pratęskite BN už N iki taško F taip, kad $NF = NB$, ir nubrėžkite FC. Pratęskite FC už C iki taško G, kaip parodyta brėžinyje. Įrodykite, kad $\triangle ABN = \triangle CFN$.



d) Įrodykite, kad spindulys CG eina kampo BCE viduje, ir išveskite, kad $\angle BCE > \angle BAC$.
e) Remdamiesi b) ir d) dalių išvadomis, įrodykite, kad priekampis BCE yra didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio ABC kampą.

Uždavinys 4.4. Trikampio ABC priekampis prie C lygus $100°$. Ar kampas A gali būti lygus $100°$? Ar jis gali būti didesnis negu $100°$? Pagrįskite.

Uždavinys 4.5. Trikampio vienas kampas lygus $110°$. Naudodamiesi tik priekampio nelygybe įrodykite, kad kiti du kampai yra smailieji.

Uždavinys 4.6. Įrodykite, kad bet kurių dviejų trikampio kampų suma mažesnė už $180°$. Išveskite, kad trikampyje gali būti ne daugiau kaip vienas statusis arba bukasis kampas.

Atraminis uždavinys 4.7 (Statmens vienatinumas)**.** Iki šiol be įrodymo rėmėmės tuo, kad per tašką, nepriklausantį tiesei, galima nubrėžti tik vieną tai tiesei statmeną tiesę. Įrodykite tai.

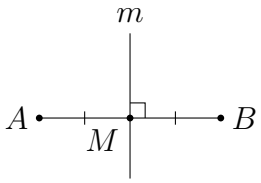
Uždavinys 4.8*. Trikampio ABC pusiaukraštinė AM yra ir kampo BAC pusiaukampinė. Įrodykite, kad $AB = AC$.

Nurodymas. Pratęskite pusiaukraštinę dvigubai, kaip 4.3^* uždavinio a) dalyje, ir ieškokite lygiašonio trikampio.

5. Atkarpos vidurio statmuo

Kur einame. Kur yra visi taškai, vienodai nutolę nuo dviejų duotų taškų? Atsakymą sudaro du teiginiai – savybė ir jai atvirkštinis teiginys (požymis), – ir abu įrodomi jau žinomais požymiais. Atkreipkite dėmesį, kaip skiriasi šie teiginiai ir kodėl taškus, esančius pačioje atkarpos tiesėje, tenka nagrinėti atskirai.

Apibrėžimas 5.1. Atkarpos *vidurio statmuo* yra tiesė, einanti per atkarpos vidurio tašką ir statmena tai atkarpai.



Uždavinys 5.2. Atkarpos AB vidurio taškas yra M. Tiesė m eina per M. Kokios dar sąlygos reikia, kad m būtų AB vidurio statmuo? Ar tiesė, kuri statmena AB taške A, yra AB vidurio statmuo?

Atraminis uždavinys 5.3 (Atkarpos vidurio statmens savybė)**.** Įrodykite, jog kiekvienas atkarpos vidurio statmens taškas yra vienodai nutolęs nuo jos galų.

Uždavinys 5.4. Taškas P yra atkarpos AB vidurio statmenyje, $PA = 8$ cm. Raskite PB.

Uždavinys 5.5. Atkarpos AB vidurio statmuo eina per taškus P ir Q. Įrodykite, kad $\angle APQ = \angle QPB$, jei $P \neq Q$ ir P nėra tiesėje AB.

Atraminis uždavinys 5.6 (Vidurio statmens požymis)**.** Įrodykite: jei taškas vienodai nutolęs nuo atkarpos galų, tai jis yra tos atkarpos vidurio statmenyje. Atskirai aptarkite atvejį, kai taškas yra pačioje tiesėje, kuriai priklauso atkarpa.

Uždavinys 5.7. Žinoma, kad $XA = XB$ ir $YA = YB$, o $X \neq Y$. Įrodykite, kad tiesė XY yra atkarpos AB vidurio statmuo.

Uždavinys 5.8. Atkarpos AB vidurio statmenyje yra taškas P, nepriklausantis tiesei AB. Taškas M yra atkarpos AB vidurys, $AB = 10$ cm, o trikampio PAB perimetras lygus 24 cm. Raskite PA, PB ir AM.

Uždavinys 5.9. Trikampio ABC pusiaukraštinė AM yra ir aukštinė. Įrodykite, kad $AB = AC$.

Uždavinys 5.10*. Trikampyje ABC duota $AB = AC$, M yra kraštinės BC vidurio taškas. Kraštinių AB ir AC vidurio statmenys kertasi taške O. Įrodykite, kad $OB = OC$ ir kad taškas O priklauso tiesei AM.

Svarbiausios temos išvados

Prieš skaitydami pabandykite atsakyti: kaip parenkamos atitinkamos viršūnės? Kaip iš trikampių lygumo gaunama atkarpų lygybė? Kuo skiriasi savybė nuo jai atvirkštinio teiginio?

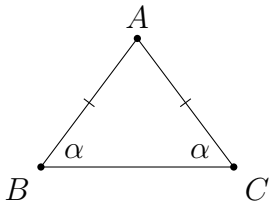
- Trikampiams palyginti taikome tris požymius: dvi kraštines ir kampą tarp jų; kraštinę ir du kampus prie jos; tris kraštines (3.1^*). Atitinkamas viršūnes rašome ta pačia tvarka.
- Lygios dvi kraštinės ir bet kuris kampas savaime nesudaro pirmojo požymio: kampas turi būti tarp tų kraštinių (1.6).
- Lygiašonio trikampio pagrindo kampai lygūs (2.4); jei du trikampio kampai lygūs, tai trikampis lygiašonis (2.7).
- Lygiašonio trikampio pusiaukraštinė į pagrindą yra ir aukštinė, ir pusiaukampinė (2.10). Atvirkščiai: jei pusiaukraštinė yra pusiaukampinė (4.8^*) arba aukštinė (5.9), trikampis lygiašonis.
- Trikampio priekampis didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio kampą (4.3^*). Todėl dviejų trikampio kampų suma mažesnė už 180° (4.6), o per tašką, nepriklausantį tiesei, eina vienintelis jai statmuo (4.7).
- Atkarpos vidurio statmens taškai ir tik jie vienodai nutolę nuo jos galų (5.3, 5.6).

Metodai, kuriuos išmokome. Papildoma linija, sukurianti lygius trikampius (pusiaukampinė lygiašoniame trikampyje). Trikampio palyginimas su juo pačiu. Du lygiašoniai trikampiai su bendru pagrindu. Pusiaukraštinės pratęsimas dvigubai. Atvejų nagrinėjimas pagal taškų išsidėstymą: brėžinys rodo tik vieną atvejį.

Atraminiai faktai: vaizdinė santrauka

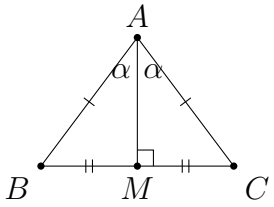
Vienodi brūkšneliai žymi lygias atkarpas, o vienodos graikiškos raidės – lygius kampus. Nuorodos nurodo atitinkamus atraminius uždavinius.

Lygiašonio trikampio savybė ir požymis (2.4, 2.7)



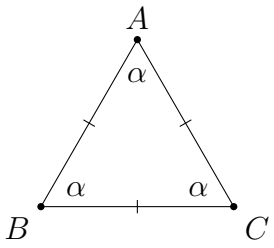
Jei $AB = AC$, tai $\angle ABC = \angle BCA$. Ir atvirkščiai: jei $\angle ABC = \angle BCA$, tai $AB = AC$.

Pusiaukraštinė į lygiašonio trikampio pagrindą (2.10)



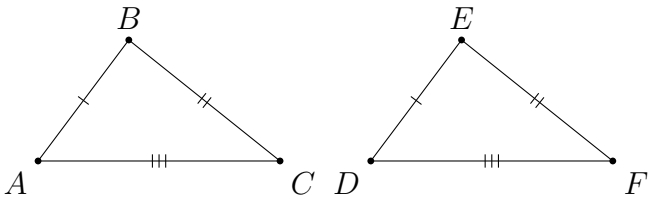
Jei $AB = AC$ ir $BM = MC$, tai pusiaukraštinė AM yra ir aukštinė, ir kampo BAC pusiaukampinė: $AM \perp BC$, $\angle BAM = \angle MAC$.

Lygiakraščio trikampio savybė ir požymis (2.16)



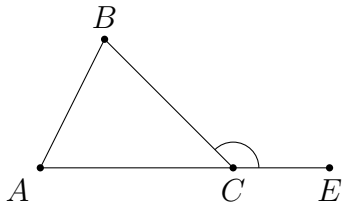
Trikampis yra lygiakraštis tada ir tik tada, kai visi jo kampai lygūs.

Trikampių lygumo požymis pagal tris kraštines (3.1^*)



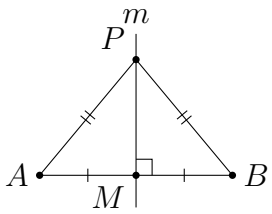
Jei $AB = DE$, $BC = EF$ ir $AC = DF$, tai $\triangle ABC = \triangle DEF$. Atitinkamos viršūnės rašomos ta pačia tvarka.

Trikampio priekampio nelygybė (4.3*)



Priekampis $\angle BCE$ yra didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio kampą: $\angle BCE > \angle BAC$ ir $\angle BCE > \angle ABC$.

Atkarpos vidurio statmens savybė ir požymis (5.3, 5.6)



Jei m yra AB vidurio statmuo, tai kiekvienam $P \in m$ galioja $PA = PB$. Ir atvirkščiai: jei $PA = PB$, tai $P \in m$. Tai galioja ir tada, kai $P = M$.

Savikontrolė

Spręskite nežiūrėdami į ankstesnius skyrius.

Uždavinys S1. Atkarpos AD ir BC kertasi taške O, $AO = OD$, $BO = OC$. Įrodykite, kad $AC = DB$ ir $\angle ACB = \angle DBC$.

Uždavinys S2. Trikampyje XYZ žinoma $XY = XZ$, $\angle XYZ = 4t{+}3°$, $\angle YZX = 5t - 9°$. Raskite t ir šiuos kampus.

Uždavinys S3. Taškas M yra atkarpos AB vidurys, o taškas P tenkina lygybę $PA = PB$. Ar teisinga, kad tiesė PM yra atkarpos AB vidurio statmuo? Paaiškinkite.

Uždavinys S4. Trikampyje ABC duota $\angle ABC = \angle ACB$, o taškai D ir E yra kraštinėje BC, $BD = CE$. Įrodykite, kad $AD = AE$.

Uždavinys S5. Trikampio ABC aukštinė AH yra ir kampo BAC pusiaukampinė. Įrodykite, kad $AB = AC$ ir $BH = HC$.

Uždavinys S6. Lygiakraščio trikampio ABC kraštinių AB, BC, CA vidiniuose taškuose K, L, M pažymėti taip, kad $AK = BL = CM$. Įrodykite, kad trikampis KLM lygiakraštis.

Uždavinys S7. Trikampiuose ABC ir PQR duota $AB = QR$, $BC = RP$ ir $AC = QP$. Ar trikampiai lygūs? Jei taip, užrašykite jų lygybę tinkama viršūnių tvarka ir nurodykite kampą, atitinkantį $\angle ABC$.

Uždavinys S8. Trikampio ABC kraštinė AC pratęsta už C iki taško E. Žinoma, kad $\angle BCE = 110°$. Kokias nelygybes galima užrašyti palyginus šį priekampį su kampais BAC ir ABC? Pagrįskite.

Uždavinys S9. Taškas M yra atkarpos AB vidurys, o tiesė m yra šios atkarpos vidurio statmuo. Taškas P priklauso tiesei m, o taškas Q tenkina lygybę $QA = QB$. Ką galima pasakyti apie PA ir PB? Ar Q būtinai priklauso tiesei m? Ar išvada apie Q galioja, jei Q yra tiesėje AB? Pagrįskite.

Uždavinys S10. Taškas P, skirtingas nuo A, yra kampo XAY pusiaukampinėje, o taškai B ir C – atitinkamai kampo kraštinėse AX ir AY, be to, $AB = AC$. Įrodykite, kad $PB = PC$.

Uždavinys S11. Trikampyje ABC duota $AB = AC$. Taškas D yra kraštinės AB, o taškas E – kraštinės AC vidinis taškas, $AD = AE$. Įrodykite, kad $BE = CD$.

Uždavinys S12. Lygiašonio trikampio perimetras yra 30 cm, o viena kraštinė lygi 7 cm. Raskite likusias dvi kraštines.

Atsakymai

1.2. PQ, PR; $\angle PQR$, $\angle QPR$; $BC = QR$, $\angle ACB = \angle PRQ$.

1.3. $BC = ED$.

1.4. $AC = KM$.

1.6. Ne.

2.3*. 7 cm ir 7 cm arba 6 cm ir 8 cm.

2.5. 38°; ne.

2.6. $x = 15$, abu kampai po 40°.

2.8. 7 cm.

2.9. $KM = LM$.

2.11. 27° ir 90°.

3.3. $\triangle ABC = \triangle PRQ$.

3.5*. Vienas.

4.4. Ne; ne.

5.4. 8 cm.

5.8. $PA = PB = 7$ cm, $AM = 5$ cm.

S2. $t = 12$, abu kampai po $51°$.

S3. Taip, jei $P \neq M$; kai $P = M$, tiesė PM neapibrėžta.

S7. Taip, $\triangle ABC = \triangle QRP$; $\angle QRP$.

S8. $\angle BAC < 110°$, $\angle ABC < 110°$.

S9. $PA = PB$; taip; taip.

S12. 11,5 cm ir 11,5 cm.

Sprendimai ir įrodymai

1.1.

(1) $AO = CO$ ir $\angle BAO = \angle DCO$ (duota); $\angle AOB = \angle COD$ (kryžminiai kampai). Šie kampai yra prie kraštinių AO ir CO, todėl $\triangle AOB = \triangle COD$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos.

(2) $AO = CO$ ir $BO = DO$ (duota); $\angle AOB = \angle COD$ (kryžminiai kampai). Šie kampai yra tarp nurodytų atitinkamų kraštinių, todėl $\triangle AOB = \triangle COD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų.

(3) $AC = AD$ ir $\angle CAB = \angle DAB$ (duota); AB – bendra kraštinė. Lygūs kampai yra tarp nurodytų atitinkamų kraštinių, todėl $\triangle CAB = \triangle DAB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų.

(4) $\angle CAB = \angle DAB$ ir $\angle ABC = \angle ABD$ (duota); AB – bendra kraštinė. Nurodyti kampai yra prie kraštinės AB, todėl $\triangle CAB = \triangle DAB$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos.

(5) $AB = AE$ ir $AC = AD$ (duota). Spindulys AB sutampa su AD, o AC – su AE, todėl $\angle BAC = \angle EAD$: tai tas pats kampas. Jis yra tarp nurodytų atitinkamų kraštinių, todėl $\triangle ABC = \triangle AED$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų.

1.2.

Pagal viršūnių atitikimą $A \leftrightarrow P$, $B \leftrightarrow Q$, $C \leftrightarrow R$ gauname atsakymuose nurodytas lygybes. Be jų, $AB = PQ$, $AC = PR$, $\angle ABC = \angle PQR$ ir $\angle BAC = \angle QPR$.

1.3.

Duotos dvi atitinkamos kraštinės ir kampas tarp jų, todėl $\triangle ABC = \triangle FED$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Atitinkamos kraštinės BC ir ED lygios.

1.4.

Prie lygių kraštinių AB ir KL esantys atitinkami kampai lygūs. Todėl $\triangle ABC = \triangle KLM$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos, taigi $AC = KM$.

1.5.

Kampas ABC nėra kampas tarp kraštinių AB ir AC: tarp jų yra kampas BAC. Papildomai žinant $\angle BAC = \angle EDF$, požymį pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų taikyti galima. Kad vien pradinių duomenų nepakanka, rodo 1.6 uždavinys.

1.6.

Kraštinė AB abiem trikampiams bendra, $AC = AD$ pagal konstrukciją, o $\angle ABC = \angle ABD$, nes taškas D yra spindulyje BC: tai tas pats kampas. Tačiau D yra tarp C ir B, todėl $BC = BD + DC > BD$. Trikampių atitinkamos kraštinės nelygios, taigi trikampiai nelygūs. Vadinasi, dviejų kraštinių ir ne tarp jų esančio kampo lygybės nepakanka.

1.7.

$AO = OC$, $BO = OD$, o $\angle AOB = \angle COD$ kaip kryžminiai kampai. Todėl $\triangle AOB = \triangle COD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų; iš čia $AB = CD$, $\angle ABO = \angle CDO$ ir $\angle BAO = \angle DCO$. Lygiai taip pat $\angle AOD = \angle COB$ (kryžminiai), todėl $\triangle AOD = \triangle COB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, taigi $AD = CB$.

Kitos poros. Taškas O yra atkarpoje BD, todėl $\angle ABD = \angle ABO = \angle CDO = \angle CDB$. Be to, $AB = CD$, o BD bendra. Todėl $\triangle ABD = \triangle CDB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Analogiškai O yra atkarpoje AC, todėl $\angle BAC = \angle BAO = \angle DCO = \angle DCA$; kadangi $AB = CD$ ir AC bendra, $\triangle BAC = \triangle DCA$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų.

1.8.

$AB = AC$, AD bendra, $\angle BAD = \angle DAC$. Taigi $\triangle BAD = \triangle CAD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Todėl $BD = DC$, o kampai

ADB ir ADC lygūs. Jie gretutiniai, vadinasi, kiekvienas statusis ir $AD \perp BC$.

2.2.

Pagrindas BC, kampai prie jo – $\angle ABC$ ir $\angle BCA$. Jei lygios visos kraštinės, tai lygios ir bet kurios dvi iš jų, todėl trikampis atitinka apibrėžimą, o pagrindu galima laikyti bet kurią kraštinę.

2.3*.

Jei 6 cm ilgio kraštinė yra pagrindas, tai abi šoninės kraštinės lygios $(20 - 6) : 2 = 7$ cm.

Jei 6 cm ilgio kraštinė yra šoninė, tai kita šoninė kraštinė taip pat lygi 6 cm, o pagrindas lygus $20 - 6 - 6 = 8$ cm.

Abiem atvejais gauti kraštinių ilgiai tenkina trikampio nelygybę ($6 < 7 + 7$; $8 < 6 + 6$), todėl abu atsakymai galimi.

2.4.

Tarkime, $AB = AC$, o kampo BAC pusiaukampinė kerta BC taške D (ji eina kampo viduje, todėl kerta atkarpą BC). Kaip 1.8 uždavinyje, $\triangle BAD = \triangle CAD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Atitinkami kampai $\angle ABC$ ir $\angle BCA$ lygūs.

2.5.

Pagal lygiašonio trikampio kampų prie pagrindo savybę (2.4) $\angle ACB = 38°$. Lygybė $AB = BC$ neišplaukia. Nubraižykime $38°$ kampą su viršūne B ir vienoje jo kraštinėje atidėkime $BA = 3$ cm. Apskritimas, kurio centras A ir spindulys 3 cm, antrą kartą kerta kitą kampo kraštinę taške C. Tada $AB = AC$ ir $\angle ABC = 38°$, tačiau išmatavę gauname $BC \approx 4{,}7$ cm $\neq AB$.

Pastaba. Įrodyti, kad $AB \neq BC$, remiantis vien šio lapo faktais, nepavyktų: tam reikia trikampio kampų sumos. Todėl čia užtenka konstrukcijos ir matavimo.

2.6.

Kampai prie pagrindo PR lygūs, todėl $2x + 10 = 3x - 5$, $x = 15$. Kiekvienas kampas lygus $40°$.

2.7.

Tarkime, $\angle ABC = \angle BCA$. Palyginkime trikampius ABC ir ACB, t. y. tą patį trikampį, kurio viršūnės surašytos kita tvarka. Kraštinė BC abiem trikampiams bendra, o kampai prie jos poromis lygūs pagal sąlygą: $\angle ABC = \angle ACB$ ir $\angle BCA = \angle CBA$. Todėl $\triangle ABC = \triangle ACB$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos. Vadinasi, atitinkamos kraštinės AB ir AC lygios.

2.8.

Pagal lygiašonio trikampio požymį (2.7) $AC = AB = 7$ cm.

2.9.

Prieš kampą KLM yra kraštinė KM, o prieš kampą LKM – kraštinė LM. Pagal lygiašonio trikampio požymį (2.7) $KM = LM$.

Kampai K ir M nebūtinai lygūs. Nubraižykime $KL = 4$ cm ir jos galuose į vieną pusę atidėkime po $30°$ kampus; spinduliai susikerta taške M. Jei būtų $\angle K = \angle M$, tai pagal tą patį lygiašonio trikampio požymį būtų $LM = KL = 4$ cm. Tačiau išmatavę gauname $LM \approx 2{,}3$ cm.

2.10.

Pagal lygiašonio trikampio kampų prie pagrindo savybę (2.4) $\angle ABM = \angle MCA$. Be to, $AB = AC$, $BM = MC$. Todėl $\triangle ABM = \triangle ACM$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Vadinasi, $\angle BAM = \angle MAC$, taigi AM yra pusiaukampinė. Gretutiniai kampai AMB ir AMC lygūs, todėl jie statieji, o AM yra aukštinė.

2.11.

Pagal lygiašonio trikampio pusiaukraštinės į pagrindą savybę (2.10) $\angle MAC = \angle BAM = 27°$, o $\angle AMB = 90°$.

2.12.

Pažymėkime BC vidurio tašką M. Pagal lygiašonio trikampio pusiaukraštinės į pagrindą savybę (2.10) $AM \perp BC$, o pagal sąlygą $AD \perp BC$. Per tašką A eina tik viena tiesei BC statmena tiesė, todėl tiesės AM ir AD sutampa. Ši tiesė su BC turi vieną bendrą tašką, vadinasi, $D = M$. Dabar $BD = DC$, o pagal tą pačią pusiaukraštinės savybę $\angle BAD = \angle DAC$.

2.13.

Pagal lygiašonio trikampio kampų prie pagrindo savybę (2.4) $\angle ABC = \angle ACB$, todėl jų pusės taip pat lygios: $\angle DBC = \angle ECB$. Palyginkime trikampius DBC ir ECB: kraštinė BC bendra, $\angle DBC = \angle ECB$, $\angle DCB = \angle EBC$. Todėl $\triangle DBC = \triangle ECB$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos, taigi $BD = CE$.

2.15.

Taip, lygiakraščiame trikampyje bent dvi kraštinės lygios. Ne kiekvienas lygiašonis yra lygiakraštis: pavyzdžiui, galima nubraižyti lygiašonį trikampį, kurio pagrindas trumpesnis už šonines kraštines.

2.16.

Jei $AB = AC = BC$, lyginant poromis lygias kraštines pagal lygiašonio trikampio kampų prie pagrindo savybę (2.4) gauname, kad visi kampai lygūs. Jei visi kampai lygūs, taikydami lygiašonio trikampio požymį (2.7) kampų poroms gauname $AB = AC = BC$.

2.17.

Kampai lygūs pagal lygiakraščio trikampio savybę (2.16). Vien iš jų lygybės dydžio $60°$ nenustatome: reikia papildomo fakto apie trikampio kampų sumą.

3.1*.

a) Pagal konstrukciją $AK = DF$ ir $\angle CAK = \angle EDF$, o pagal sąlygą $AC = DE$. Todėl $\triangle AKC = \triangle DFE$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, taigi $KC = FE$. Vadinasi, $AK = DF = AB$ ir $CK = FE = CB$.

b) Pagal a) dalį trikampiai ABK ir CBK (jei jie neišsigimę) yra lygiašoniai su bendru pagrindu BK, todėl $\angle ABK = \angle AKB$ ir $\angle CBK = \angle CKB$.

1 atvejis: X yra tarp A ir C. Spindulys BK eina kampo ABC viduje, o spindulys KB – kampo AKC viduje. Todėl

$$\angle ABC = \angle ABK + \angle KBC = \angle AKB + \angle BKC = \angle AKC.$$

2 atvejis: $X = A$ (atvejis $X = C$ nagrinėjamas analogiškai). Tada A yra atkarpoje BK, todėl $\angle ABC = \angle KBC$ ir $\angle AKC = \angle BKC$. Šie kampai lygūs kaip lygiašonio trikampio CBK kampai prie pagrindo.

3 atvejis: X yra už atkarpos AC, pavyzdžiui, A yra tarp X ir C (kitas atvejis analogiškas). Tada spindulys BA eina kampo XBC viduje, o

spindulys BX sutampa su BK. Todėl $\angle ABC = \angle XBC - \angle XBA = \angle KBC - \angle KBA$. Lygiai taip pat $\angle AKC = \angle BKC - \angle BKA$. Kadangi $\angle KBC = \angle BKC$ ir $\angle KBA = \angle BKA$, gauname $\angle ABC = \angle AKC$.

c) $AB = AK$, $BC = KC$, o kampai tarp šių kraštinių $\angle ABC$ ir $\angle AKC$ lygūs pagal b) dalį. Todėl $\triangle ABC = \triangle AKC$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Pagal a) dalį $\triangle AKC = \triangle DFE$. Vadinasi, trikampio ABC kraštinės ir kampai lygūs atitinkamiems trikampio DFE elementams: $\triangle ABC = \triangle DFE$.

3.2.

(1) $AB = AD$, $CB = CD$ pagal sąlygą, o AC yra bendra kraštinė. Todėl $\triangle ABC = \triangle ADC$ pagal tris kraštines.

(2) $AB = AE$, $AC = AD$ ir $BC = ED$ pagal sąlygą, todėl $\triangle ABC = \triangle AED$ pagal tris kraštines. Duomuo $BC = DE$ nebūtinas: $\angle BAC = \angle EAD$ (tas pats kampas), todėl $\triangle ABC = \triangle AED$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, kaip 1.1(5) uždavinyje, o lygybė $BC = ED$ iš to išplaukia.

(3) Kadangi B ir E yra atitinkamų atkarpų vidiniai taškai, $AC = AB + BC = DE + EF = DF$. Pagal sąlygą $AG = DG$ ir $CG = FG$, todėl $\triangle ACG = \triangle DFG$ pagal tris kraštines.

3.3.

Iš duotų lygybių atitinka $A \leftrightarrow P$, $B \leftrightarrow R$, $C \leftrightarrow Q$. Pagal tris kraštines $\triangle ABC = \triangle PRQ$.

3.4.

$AB = CD$, $AD = CB$, o BD yra bendra. Todėl $\triangle BAD = \triangle DCB$ pagal tris kraštines (atitinka $B \leftrightarrow D$, $A \leftrightarrow C$, $D \leftrightarrow B$). Atitinkami kampai lygūs: $\angle BAD = \angle DCB$, $\angle ABD = \angle CDB$, $\angle ADB = \angle CBD$.

3.5*.

Nubrėžkite apskritimus, kurių centrai A, B, o spinduliai atitinkamai AC, BC. Vienas jų susikirtimo taškas yra C; kitoje AB pusėje pasirinkite susikirtimo tašką D.

Egzistavimas. Kitoje tiesės AB pusėje atidėkime kampą BAD, lygų kampui BAC, ir jo kraštinėje atkarpą $AD = AC$. Kadangi AB bendra, $\triangle ABC = \triangle ABD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, todėl $BD = BC$. Taigi toks taškas D egzistuoja, o $\triangle ABC = \triangle ABD$ (taip pat ir pagal tris kraštines).

Vienatinumas. Jei toje pačioje AB pusėje būtų kitas toks taškas D', pagal trijų kraštinių požymį $\triangle ABD = \triangle ABD'$. Todėl $\angle BAD = \angle BAD'$, o kampas į tą pačią tiesės pusę atidedamas vieninteliu būdu, taigi spinduliai AD ir AD' sutampa. Kadangi $AD = AD'$, sutampa ir taškai D bei D'.

4.2.

Jei E yra tiesėje AC už C, priekampis yra $\angle BCE$. Jam gretutinis $\angle BCA$, o negretutiniai – $\angle BAC$ ir $\angle ABC$.

4.3*.

a) Pagal konstrukciją $BM = CM$ ir $AM = DM$, o $\angle AMB = \angle DMC$ kaip kryžminiai kampai. Todėl $\triangle ABM = \triangle DCM$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Atitinkami kampai lygūs: $\angle ABC = \angle MCD$.

b) Taškai M ir D priklauso tam pačiam spinduliui iš A, todėl yra toje pačioje tiesės AC (ji sutampa su tiese CE) pusėje; toje pačioje pusėje yra ir B, nes M yra atkarpoje BC. Atkarpa AD kerta tiesę BC taške M, todėl A ir D yra skirtingose tiesės BC pusėse; A ir E taip pat yra skirtingose pusėse, nes C yra tarp jų. Vadinasi, D ir E yra toje pačioje tiesės BC pusėje. Taigi spindulys CD eina kampo BCE viduje ir $\angle MCD < \angle BCE$. Pagal a) dalį $\angle ABC = \angle MCD$, todėl $\angle ABC < \angle BCE$.

c) $AN = CN$, $BN = FN$, o $\angle ANB = \angle CNF$ kaip kryžminiai kampai. Todėl $\triangle ABN = \triangle CFN$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, taigi $\angle BAC = \angle FCN$.

d) Kampai FCN ir GCE yra kryžminiai, todėl $\angle FCN = \angle GCE$. Atkarpa BF kerta tiesę AC taške N, o atkarpa FG – taške C; todėl ir B, ir G yra kitoje tiesės AC pusėje nei F, t. y. toje pačioje pusėje. Taškai F ir N priklauso tam pačiam spinduliui iš B, o N yra atkarpoje AC, todėl F, N ir A yra toje pačioje tiesės BC pusėje. Kadangi C yra tarp F ir G bei tarp A ir E, taškai G ir E abu yra kitoje tiesės BC pusėje, t. y. toje pačioje. Vadinasi, spindulys CG eina kampo BCE viduje ir $\angle GCE < \angle BCE$. Pagal c) dalį $\angle BAC = \angle FCN = \angle GCE$, taigi $\angle BAC < \angle BCE$.

e) Pagal b) dalį $\angle BCE > \angle ABC$, o pagal d) dalį $\angle BCE > \angle BAC$. Tai abu trikampio kampai, negretutiniai priekampiui BCE, todėl jis didesnis už kiekvieną iš jų.

4.4.

Ne: pagal trikampio priekampio nelygybę (4.3^*) kampas A yra griežtai mažesnis už $100°$, todėl negali nei jam prilygti, nei jo viršyti.

4.5.

Tarkime, $\angle A = 110°$. Priekampis prie B yra didesnis už $\angle A$, todėl $180° - \angle B > 110°$ ir $\angle B < 70°$. Taip pat $\angle C < 70°$. Abu kampai smailieji.

4.6.

Tarkime, $\angle A$ ir $\angle C$ – du trikampio ABC kampai. Priekampis prie C lygus $180° - \angle C$ ir pagal trikampio priekampio nelygybę (4.3^*) didesnis už $\angle A$. Todėl $\angle A + \angle C < 180°$. Jei trikampyje būtų du nesmailieji kampai, jų suma būtų ne mažesnė už $180°$, o tai neįmanoma.

4.7.

Tarkime priešingai: per tašką P, nepriklausantį tiesei l, eina dvi skirtingos tiesės, statmenos l. Jos kerta l skirtinguose taškuose H ir K: jei kirstų tame pačiame taške, tame taške į tą pačią tiesės pusę būtų atidėti du skirtingi statieji kampai. Pratęskime HK už K iki taško T. Trikampio PHK priekampis PKT yra gretutinis stačiajam kampui PKH, todėl lygus $90°$. Bet ir $\angle PHK = 90°$, o pagal trikampio priekampio nelygybę (4.3^*) priekampis turėtų būti didesnis už $\angle PHK$. Gavome prieštarą.

4.8*.

Pratęskime AM už M iki taško D taip, kad $MD = MA$. Kaip priekampio nelygybės įrodymo (4.3^*) a) dalyje, $\triangle ABM = \triangle DCM$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, todėl $AB = DC$ ir $\angle BAM = \angle CDM$. Trikampyje ACD turime $\angle CAD = \angle MAC = \angle BAM = \angle CDM = \angle CDA$. Pagal lygiašonio trikampio požymį (2.7) $AC = DC$. Taigi $AC = DC = AB$.

5.2.

Reikia, kad $m \perp AB$. Tiesė, statmena AB taške A, kerta tiesę AB tik taške A, nes dvi skirtingos tiesės turi ne daugiau kaip vieną bendrą tašką. Kadangi $M \neq A$, ši tiesė neina per M, todėl nėra vidurio statmuo.

5.3.

Tarkime, M – AB vidurys, o P – vidurio statmens taškas. Jei $P = M$, tai $PA = PB$ pagal vidurio taško apibrėžimą. Kitu atveju $MA = MB$, PM bendra ir $\angle PMA = \angle PMB = 90°$. Pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų $\triangle PMA = \triangle PMB$, todėl $PA = PB$.

5.4.

Pagal atkarpos vidurio statmens savybę (5.3) $PB = PA = 8$ cm.

5.5.

Pagal atkarpos vidurio statmens savybę (5.3) $PA = PB$ ir $QA = QB$; be to, PQ bendra. Pagal tris kraštines $\triangle APQ = \triangle BPQ$, todėl $\angle APQ = \angle BPQ$.

5.6.

Pažymėkime AB vidurį M. Tarkime, $PA = PB$.

Jei P yra tiesėje AB, tai P yra tarp A ir B: jei, pavyzdžiui, B būtų tarp A ir P, gautume $PA = PB + BA > PB$. Todėl P yra atkarpos AB vidurys, t. y. $P = M$, ir jis priklauso vidurio statmeniui.

Jei P nėra tiesėje AB, tai $PA = PB$, $MA = MB$, PM bendra. Pagal tris kraštines $\triangle PMA = \triangle PMB$. Todėl gretutiniai kampai PMA ir PMB lygūs; kiekvienas yra statusis. Vadinasi, tiesė PM yra AB vidurio statmuo.

5.7.

Pagal atkarpos vidurio statmens požymį (5.6) X ir Y priklauso AB vidurio statmeniui. Kadangi jie skirtingi, tiesė XY sutampa su tuo vidurio statmeniu.

5.8.

$PA = PB$, todėl $2PA + 10 = 24$, iš čia $PA = PB = 7$ cm. Kadangi M yra AB vidurys, $AM = 5$ cm.

5.9.

Tiesė AM eina per atkarpos BC vidurį ir yra jai statmena, todėl ji yra BC vidurio statmuo. Taškas A jai priklauso, todėl pagal atkarpos vidurio statmens savybę (5.3) $AB = AC$.

5.10*.

Pagal atkarpos vidurio statmens savybę (5.3) $OA = OB$ ir $OA = OC$, todėl $OB = OC$. Pagal atkarpos vidurio statmens požymį (5.6) O priklauso atkarpos BC vidurio statmeniui. Pagal lygiašonio trikampio pusiaukraštinės į pagrindą savybę (2.10) tiesė AM eina per BC vidurį ir yra statmena BC, o per tašką M eina tik viena tiesei BC statmena tiesė. Todėl BC vidurio statmuo yra tiesė AM, ir O jai priklauso.

S1.

$AO = OD$, $CO = OB$, $\angle AOC = \angle DOB$ kaip kryžminiai. Todėl $\triangle AOC = \triangle DOB$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, taigi $AC = DB$ ir $\angle ACO = \angle DBO$. Kadangi O yra atkarpoje BC, tai $\angle ACB = \angle ACO = \angle DBO = \angle DBC$.

S2.

Pagrindo kampai lygūs, taigi $4t + 3 = 5t - 9$, $t = 12$. Kampai lygūs $51°$.

S3.

Jei $P \neq M$, tai pagal vidurio statmens požymį P priklauso AB vidurio statmeniui. Šis statmuo eina ir per M, todėl sutampa su tiese PM: teiginys teisingas. Jei $P = M$, tiesė PM neapibrėžta; galima teigti tik tai, kad P priklauso vidurio statmeniui.

S4.

Pagal lygiašonio trikampio požymį $AB = AC$. Trikampiuose ABD ir ACE: $AB = AC$, $BD = CE$, $\angle ABD = \angle ACE$. Todėl $\triangle ABD = \triangle ACE$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, taigi $AD = AE$.

S5.

Trikampiuose ABH ir ACH: $\angle BAH = \angle CAH$, AH bendra, $\angle AHB = \angle AHC = 90°$. Todėl $\triangle ABH = \triangle ACH$ pagal kraštinę ir du kampus prie jos, taigi $AB = AC$ ir $BH = HC$.

S6.

Kraštinės lygios, todėl $BK = AB - AK = BC - BL = CL$ ir $AM = CA - CM = AB - AK = BK$. Taigi $AK = BL = CM$ ir $AM = BK = CL$. Pagal lygiakraščio trikampio savybę $\angle A = \angle B =$

$\angle C$. Todėl trikampiai AKM, BLK ir CML lygūs pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, ir $KM = LK = ML$.

S7.

Pagal tris kraštines $\triangle ABC = \triangle QRP$: atitinka A ir Q, B ir R, C ir P. Kampą ABC atitinka $\angle QRP$.

S8.

Pagal priekampio nelygybę $\angle BCE$ didesnis už kiekvieną jam negretutinį trikampio kampą. Todėl $\angle BAC < 110^\circ$ ir $\angle ABC < 110^\circ$.

S9.

Pagal vidurio statmens savybę $PA = PB$. Pagal atvirkštinį teiginį Q priklauso tiesei m. Jei Q yra tiesėje AB, tai iš $QA = QB$ gauname $Q = M$, todėl ir šiuo atveju Q priklauso m.

S10.

Trikampiuose ABP ir ACP: $AB = AC$, AP bendra, $\angle BAP = \angle CAP$. Todėl $\triangle ABP = \triangle ACP$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, taigi $PB = PC$.

S11.

Trikampiuose ABE ir ACD: $AB = AC$, $AE = AD$, o kampas A bendras. Todėl $\triangle ABE = \triangle ACD$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų, taigi $BE = CD$.

S12.

Jei duotoji kraštinė yra pagrindas, abi likusios kraštinės lygios $(30-7) : 2 = 11{,}5$ cm; trikampio nelygybė tenkinama, nes $7 < 23$. Jei ji šoninė, kita šoninė kraštinė lygi 7 cm, o pagrindas $30 - 7 - 7 = 16$ cm. Tačiau $7 + 7 < 16$, todėl toks trikampis neegzistuoja. Lieka vienas atsakymas.